

TD 2 : Fondement de réseaux

Exercice 1 :

1. Donnez la liste des 5 périphériques finaux, 6 périphériques intermédiaires et 3 formes de support réseau.
2. Comparez et définissez les termes suivants : réseau, réseau local, réseau étendu et internet.
3. Comparez et définissez les couches du modèle OSI par rapport à la pile de protocoles TCP/IP.

Exercice 2 — Commutation

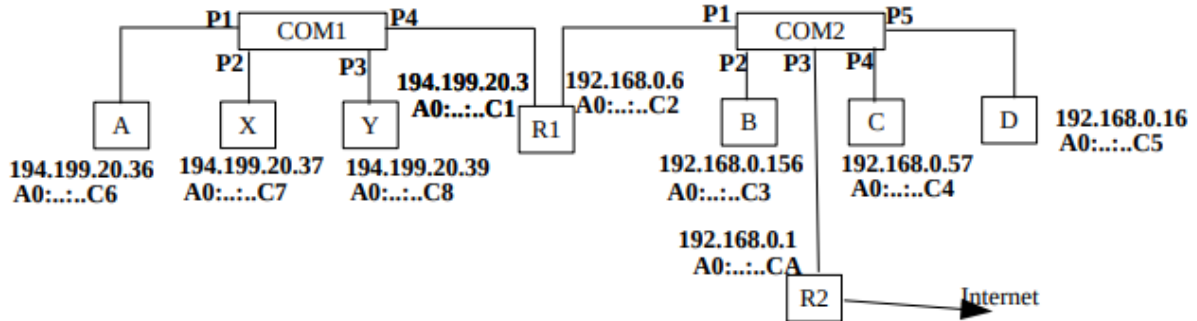
Soit un réseau Ethernet réalisé avec un commutateur COM1. A l'instant d'observation du trafic, la table de commutation de ce commutateur COM1 est la suivante :

Table de commutation de COM1	
adresse Ethernet destination	Port de sortie associé à cette adresse
00:18:8b:d5:8d:39	P1
00:16:76:d1:6f:e9	P2
00:0e:0c:64:6b:7d	P3
00:0e:0c:60:1b:88	P2
01:02:03:ab:ee:99	P4

1. La trame d'adresse source 00:16:01:66:bb:33 et d'adresse destination 00:0e:0c:64:6b:7d arrive au commutateur par son port P5. Comment le commutateur retransmet-il cette trame et comment met-il à jour sa table de commutation ?
2. La trame d'adresse source 00:0e:0c:60:1b:88 et d'adresse destination 00:18:8b:44:66:54 arrive au commutateur par son port P2. Comment le commutateur retransmet-il cette trame et comment met-il à jour sa table de commutation ?
3. La trame d'adresse source 00:0e:0c:58:9c:20 et d'adresse destination 00:18:8b:d5:8d:39 arrive au commutateur par son port P2. Comment le commutateur retransmet-il cette trame et comment met-il à jour sa table de commutation ?
4. La trame d'adresse source 00:0e:0c:64:6b:7d et d'adresse destination FF:FF:FF:FF:FF:FF arrive au commutateur COM1 par son port P6. Comment le commutateur retransmet-il cette trame et comment met-il à jour sa table de commutation ?
5. Représenter la topologie du réseau Ethernet (ensemble des stations, commutateur(s) et câbles de connexion) telle qu'on peut la déduire de la table de ce commutateur et de l'ensemble des échanges ci-dessus.

Exercice 3 — Commutation Ethernet, ARP

Soit un inter-réseau constitué de stations, de commutateurs Ethernet et de routeurs selon le schéma ci-dessous, réalisé selon la technologie Ethernet et utilisant les protocoles de l'Internet. Les réseaux IP sont tous de classe C (CIDR en /24).



Étude de la structure de cet inter-réseau :

1. Combien de réseaux IP y a-t-il dans cet inter-réseau ? En donner leur adresse CIDR.
2. Donner la table de commutation complète du commutateur COM2.
3. Expliquer ce que contient le cache ARP d'une station.
4. Donner la liste des stations qui peuvent apparaître dans le cache ARP de la station C.